

Linear Algebra

MATH174 | 3 Credits | KAIST | 2015 Fall

Instructor

David Chen, 강사 · teacher63@kaist.ac.kr
Office: N1 784호 · Office Hours: 월, 수 14:00~16:00

Course Description

선형대수는 현대 수학과 응용과학의 기초 언어이다. 본 강의는 연립일차방정식에서 출발하여 벡터공간, 고유값 이론에 이르는 이론 체계를 다룬다.

Learning Objectives

벡터공간, 선형변환, 행렬의 대각화 등 선형대수의 핵심 개념을 이해하고 이를 공학 및 자연과학 문제에 적용할 수 있다.

Textbooks

Linear Algebra and Its Applications (Gilbert Strang); Elementary Linear Algebra (Howard Anton)

Grading

- 중간고사: 50%
- 기말고사: 25%
- 과제: 18%
- 출석: 7%

Collaboration on homework is allowed, but you must write up solutions independently.

Weekly Schedule

Week	Topic
1	연립일차방정식과 가우스 소거법
2	행렬 연산과 역행렬
3	행렬식(Determinant)
4	벡터공간과 부분공간
5	일차독립과 기저
6	차원과 계수(Rank)
7	선형변환
8	중간고사

9	내적공간과 직교성
10	Gram-Schmidt 과정
11	고유값과 고유벡터
12	대각화
13	대칭행렬과 스펙트럴 정리
14	이차형식
15	특이값 분해(SVD)
16	기말고사